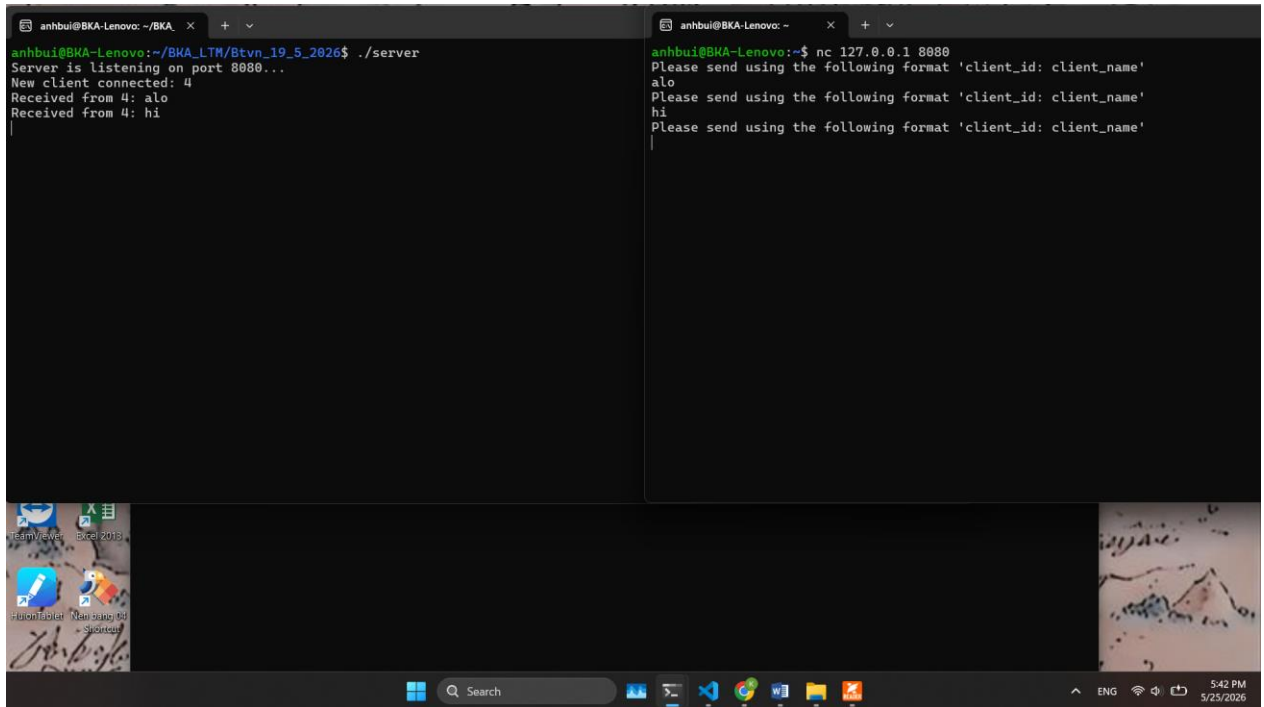


Báo cáo bài tập về nhà 19/05/2026

I. Chương trình chat_server

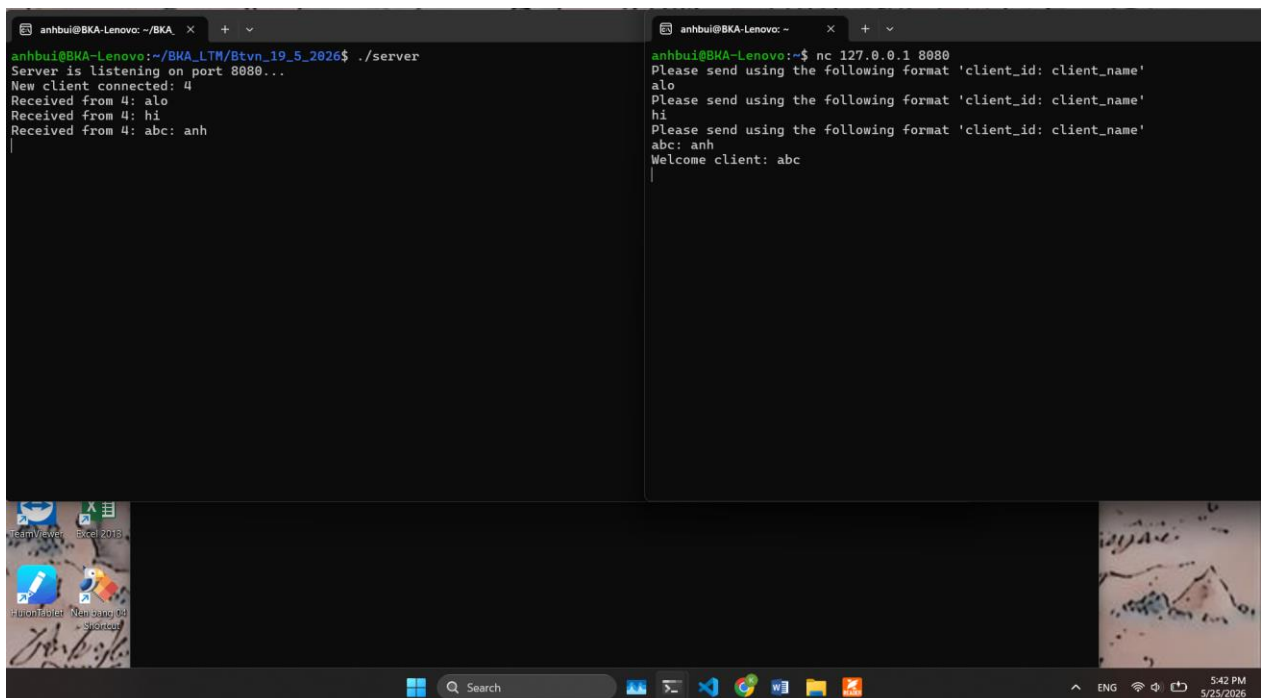
Khi có client kết nối tới sẽ gửi yêu cầu nhập “client_id: client_name”, nếu client nhập không đúng sẽ yêu cầu nhập lại



```
anhbui@BKA-Lenovo: ~/BKA
anhbui@BKA-Lenovo:~/BKA_LTM/Btvn_19_5_2026$ ./server
Server is listening on port 8888...
New client connected: 4
Received from 4: alo
Received from 4: hi

anhbui@BKA-Lenovo: ~$ nc 127.0.0.1 8888
Please send using the following format 'client_id: client_name'
alo
Please send using the following format 'client_id: client_name'
hi
Please send using the following format 'client_id: client_name'
```

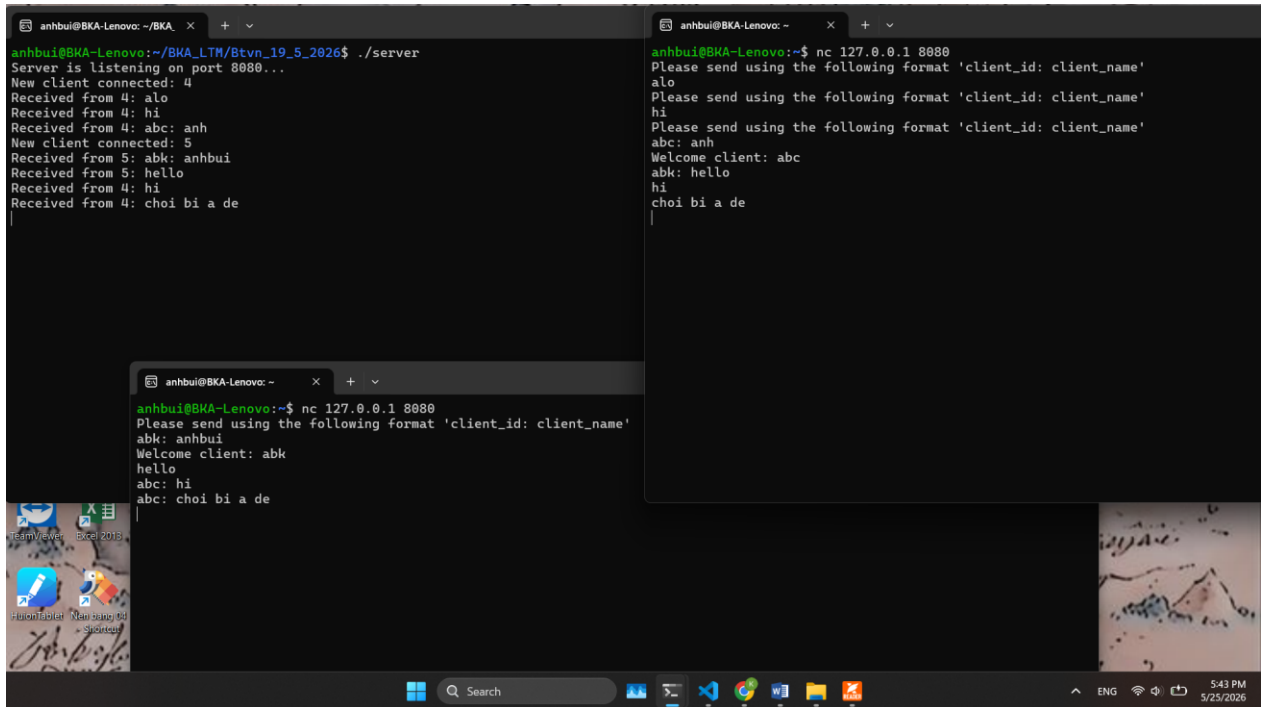
Client nhập đúng cú pháp sẽ được chấp nhận



```
anhbui@BKA-Lenovo: ~/BKA
anhbui@BKA-Lenovo:~/BKA_LTM/Btvn_19_5_2026$ ./server
Server is listening on port 8888...
New client connected: 4
Received from 4: alo
Received from 4: hi
Received from 4: abc: anh

anhbui@BKA-Lenovo: ~$ nc 127.0.0.1 8888
Please send using the following format 'client_id: client_name'
alo
Please send using the following format 'client_id: client_name'
hi
Please send using the following format 'client_id: client_name'
abc: anh
Welcome client: abc
```

Sau khi nhập đúng cú pháp, client có thể gửi tin nhắn, tin nhắn sẽ được gửi đến các client còn lại



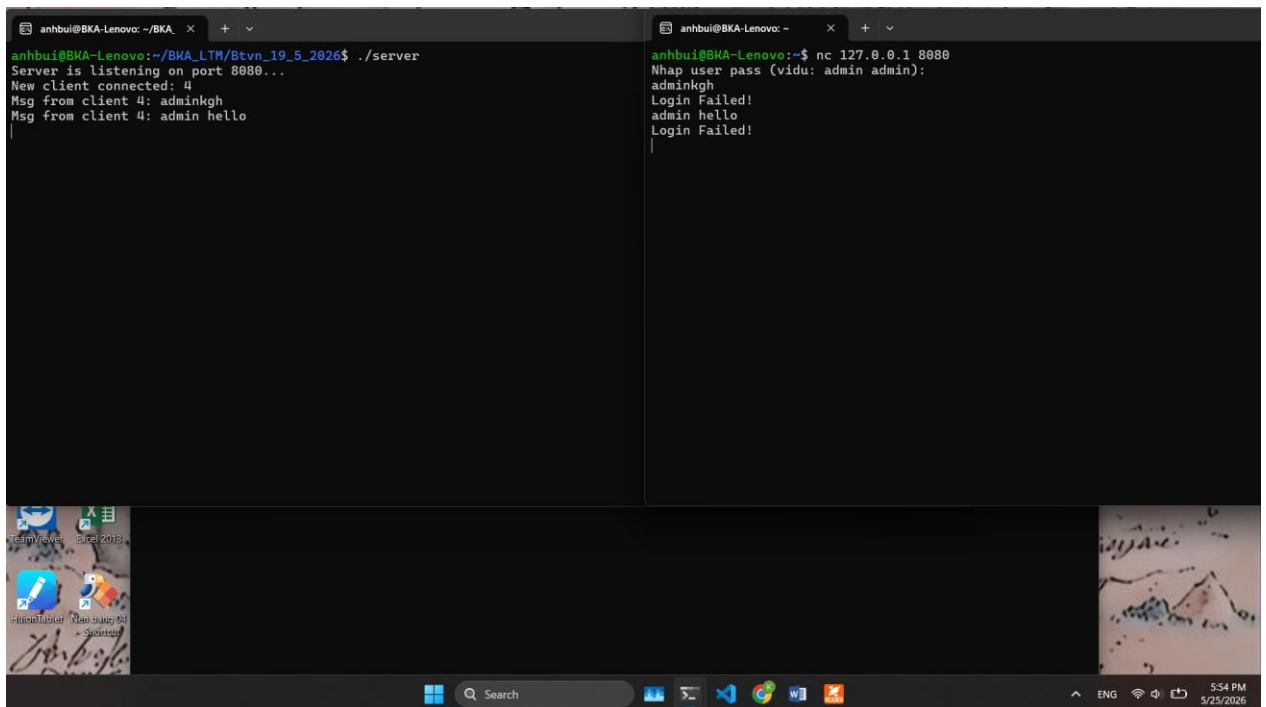
```
anhbui@BKA-Lenovo: ~/BKA
anhbui@BKA-Lenovo:~/BKA_LTM/Btvn_19_5_2026$ ./server
Server is listening on port 8080...
New client connected: 4
Received from 4: alo
Received from 4: hi
Received from 4: abc: anh
New client connected: 5
Received from 5: abk: anhbui
Received from 5: hello
Received from 4: hi
Received from 4: choi bi a de

anhbui@BKA-Lenovo: ~
anhbui@BKA-Lenovo:~$ nc 127.0.0.1 8080
Please send using the following format 'client_id: client_name'
alo
Please send using the following format 'client_id: client_name'
hi
Please send using the following format 'client_id: client_name'
abc: anh
Welcome client: abc
abk: hello
hi
choi bi a de

anhbui@BKA-Lenovo: ~
anhbui@BKA-Lenovo:~$ nc 127.0.0.1 8080
Please send using the following format 'client_id: client_name'
abk: anhbui
Welcome client: abk
hello
abc: hi
abc: choi bi a de
```

II. Chương trình telnet_server

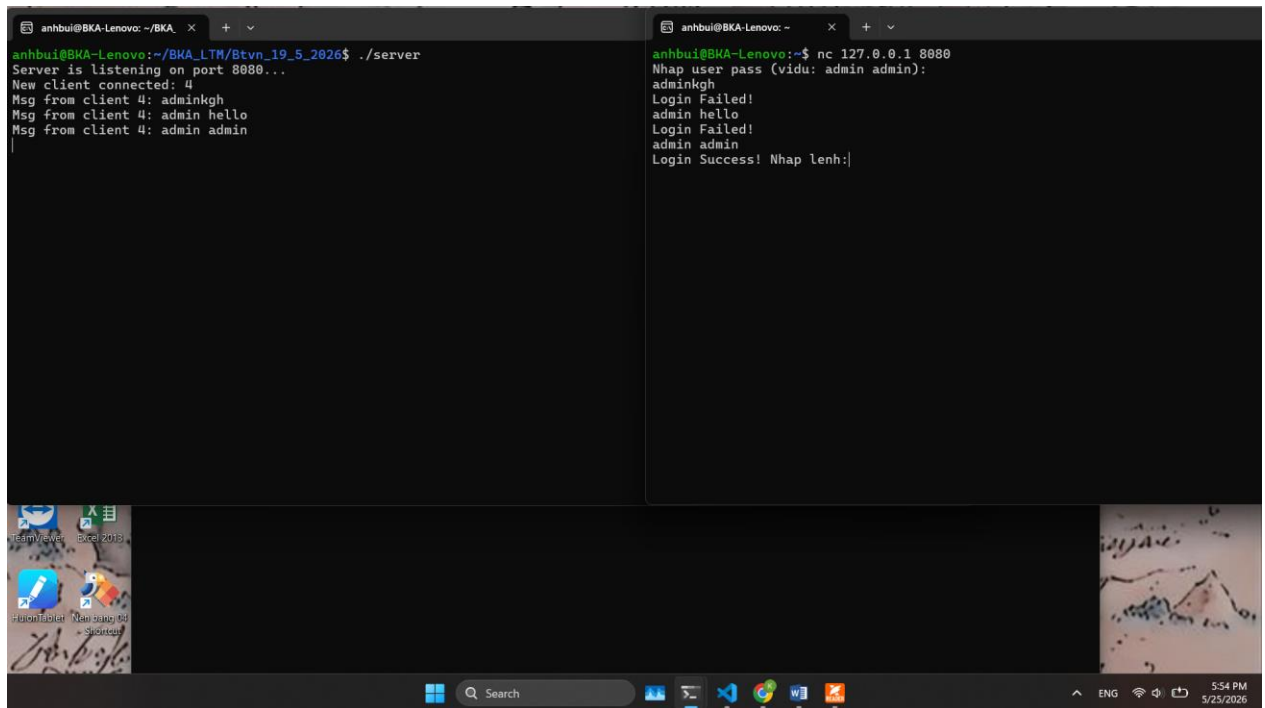
Client kết nối tới sẽ được yêu cầu nhập username và password, nếu nhập sai với dữ liệu trong database sẽ thông báo đăng nhập lỗi



```
anhbui@BKA-Lenovo: ~/BKA
anhbui@BKA-Lenovo:~/BKA_LTM/Btvn_19_5_2026$ ./server
Server is listening on port 8080...
New client connected: 4
Msg from client 4: adminkgb
Msg from client 4: admin hello

anhbui@BKA-Lenovo: ~
anhbui@BKA-Lenovo:~$ nc 127.0.0.1 8080
Nhap user pass (vidu: admin admin):
adminkgb
Login Failed!
admin hello
Login Failed!
```

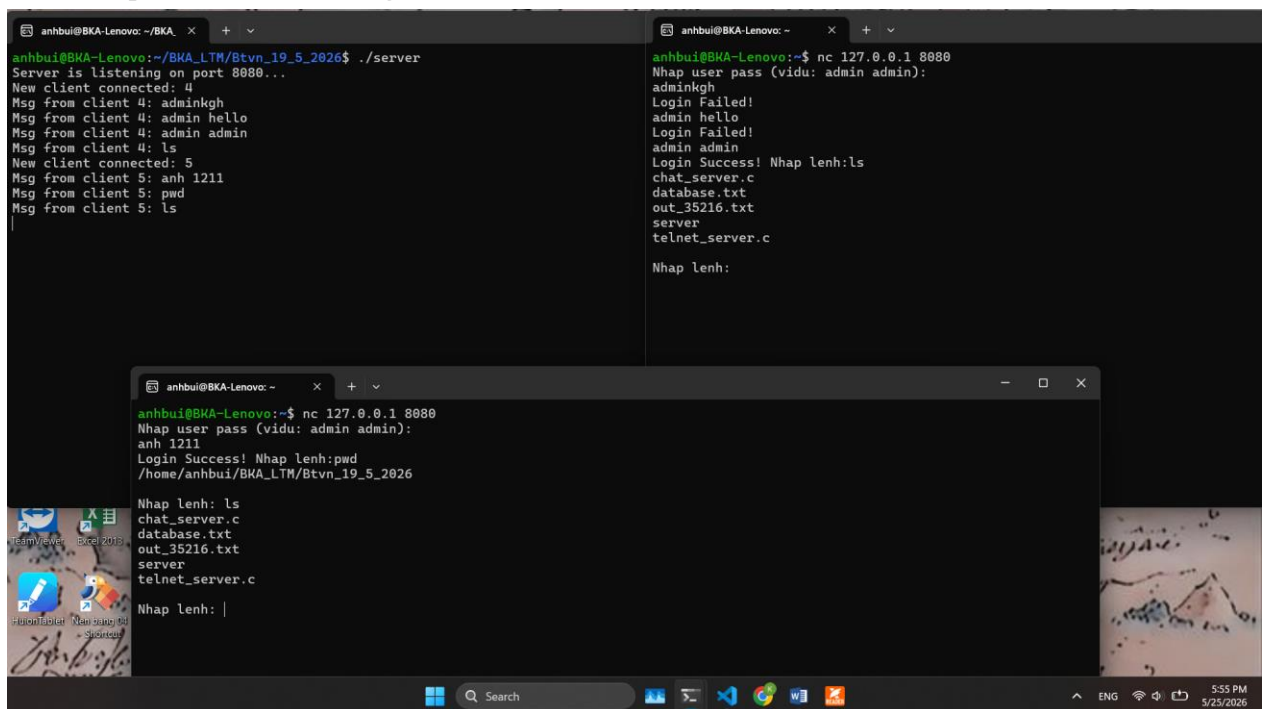
Client đăng nhập thành công sẽ nhập được lệnh



```
anhbui@BKA-Lenovo: ~/BKA x + v
anhbui@BKA-Lenovo:~/BKA_LTM/Btvn_19_5_2026$ ./server
Server is listening on port 8888...
New client connected: 4
Msg from client 4: adminkgh
Msg from client 4: admin hello
Msg from client 4: admin admin

anhbui@BKA-Lenovo: - x + v
anhbui@BKA-Lenovo:~$ nc 127.0.0.1 8888
Nhap user pass (vidu: admin admin):
adminkgh
Login Failed!
admin hello
Login Failed!
admin admin
Login Success! Nhap lenh:|
```

Kết quả lệnh sẽ được gửi cho client



```
anhbui@BKA-Lenovo: ~/BKA x + v
anhbui@BKA-Lenovo:~/BKA_LTM/Btvn_19_5_2026$ ./server
Server is listening on port 8888...
New client connected: 4
Msg from client 4: adminkgh
Msg from client 4: admin hello
Msg from client 4: admin admin
Msg from client 4: ls
New client connected: 5
Msg from client 5: anh 1211
Msg from client 5: pwd
Msg from client 5: ls

anhbui@BKA-Lenovo: - x + v
anhbui@BKA-Lenovo:~$ nc 127.0.0.1 8888
Nhap user pass (vidu: admin admin):
adminkgh
Login Failed!
admin hello
Login Failed!
admin admin
Login Success! Nhap lenh:ls
chat_server.c
database.txt
out_35216.txt
server
telnet_server.c

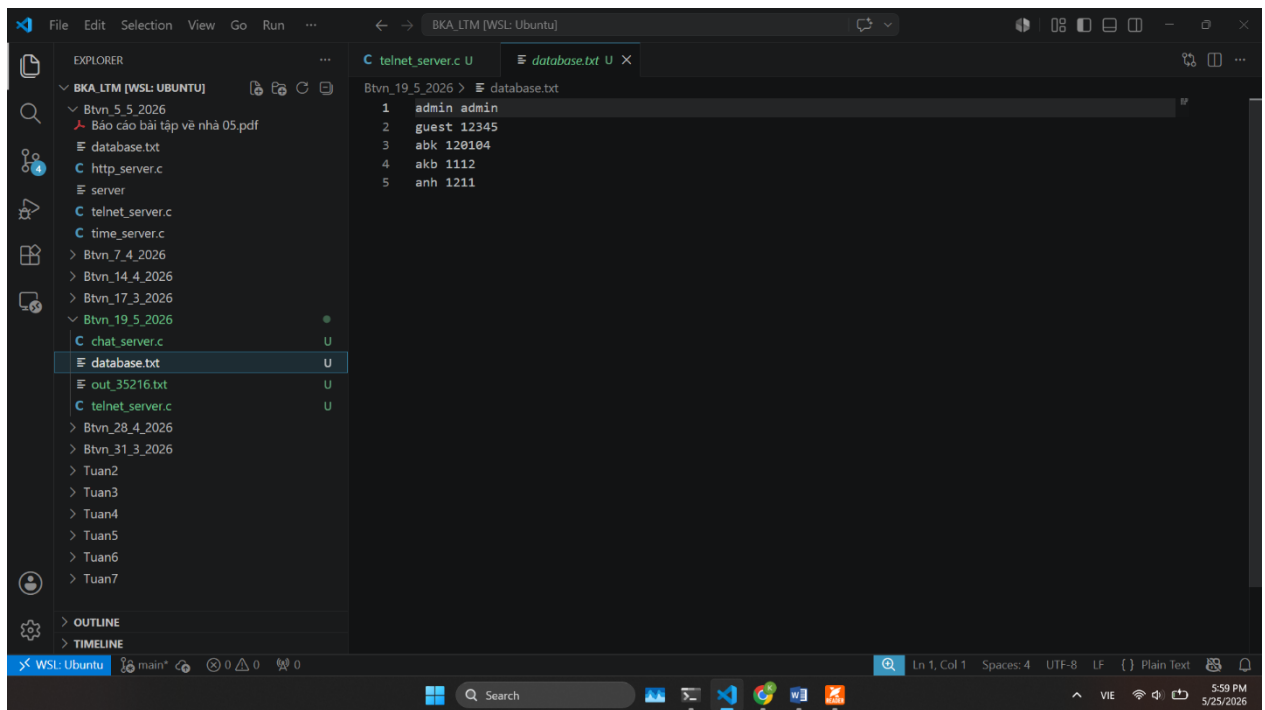
Nhap lenh:

anhbui@BKA-Lenovo: - x + v
anhbui@BKA-Lenovo:~$ nc 127.0.0.1 8888
Nhap user pass (vidu: admin admin):
anh 1211
Login Success! Nhap lenh:pwd
/home/anhbui/BKA_LTM/Btvn_19_5_2026

Nhap Lenh: ls
chat_server.c
database.txt
out_35216.txt
server
telnet_server.c

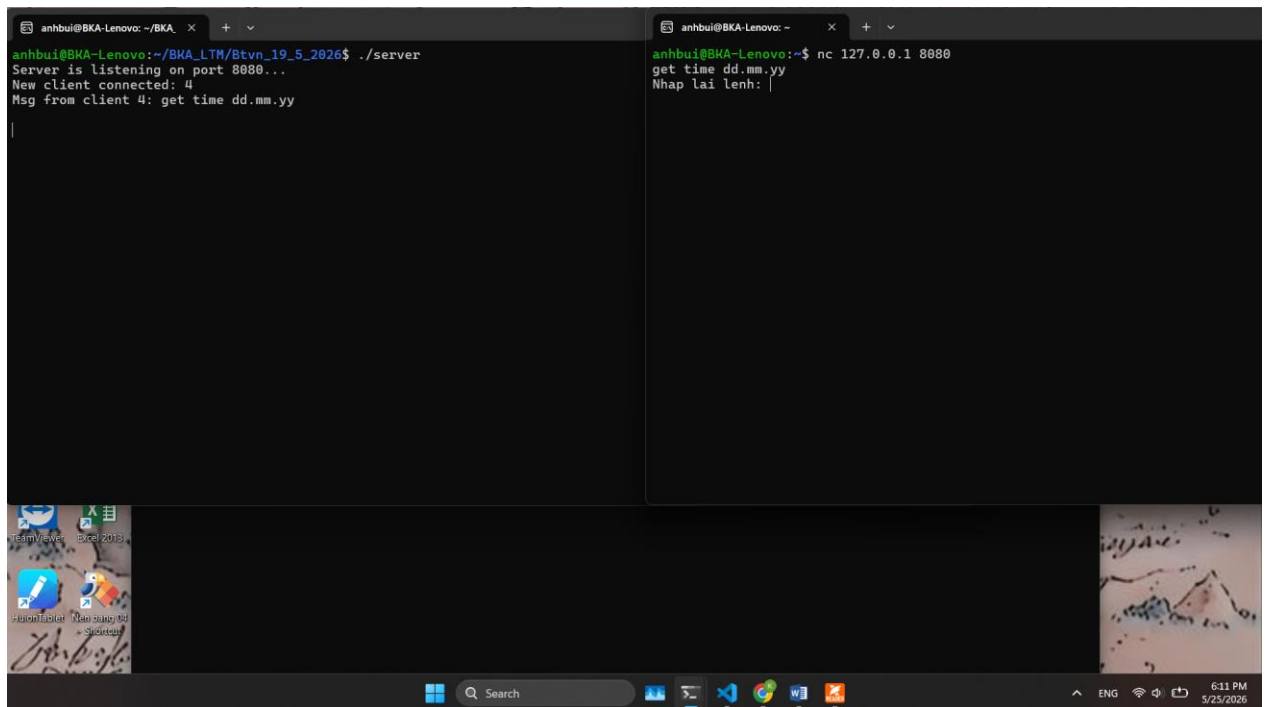
Nhap Lenh: |
```

Thông tin trong file database.txt

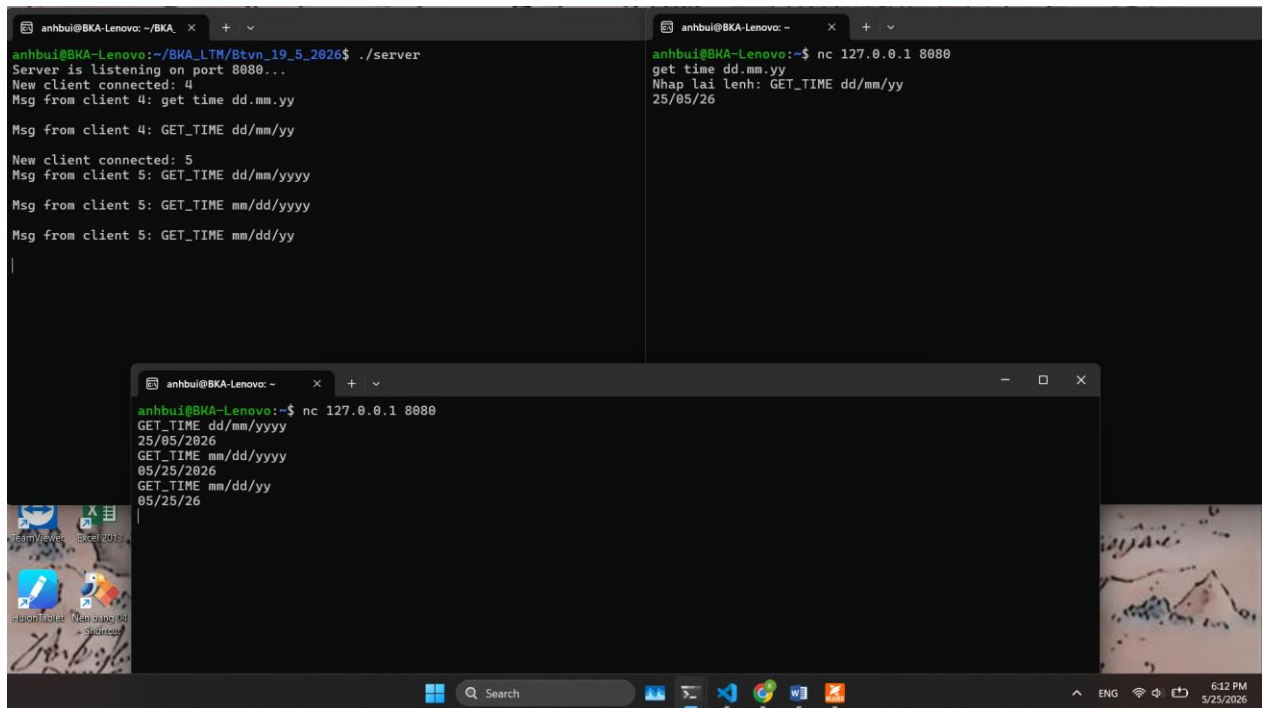


III. Chương trình time_server

Client kết nối và gửi lệnh GET_TIME [format], nếu lệnh sai sẽ bị yêu cầu gửi lại lệnh



Client gửi đúng lệnh thì sẽ nhận lại kết quả thời gian theo đúng format yêu cầu



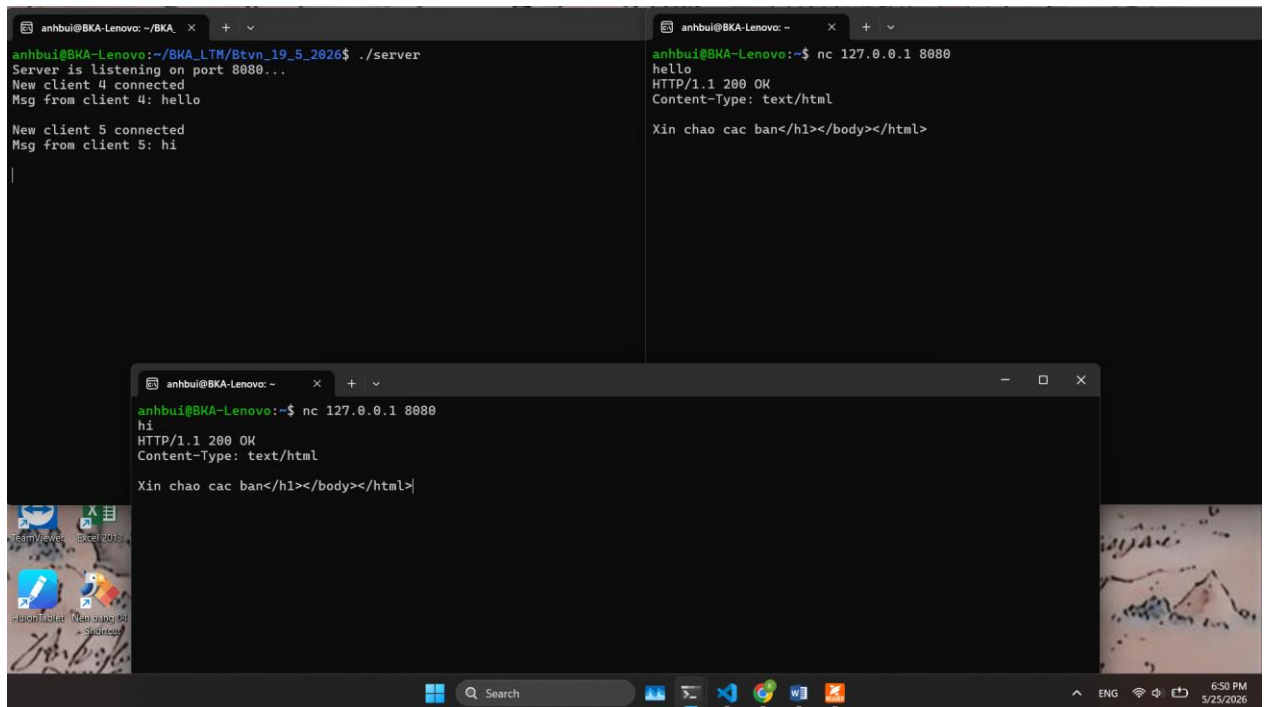
```
anhbui@BKA-Lenovo: ~/BKA
anhbui@BKA-Lenovo:~/BKA_LTM/Btvm_19_5_2026$ ./server
Server is listening on port 8880...
New client connected: 4
Msg from client 4: get time dd.mm.yy
Msg from client 4: GET_TIME dd/mm/yy

New client connected: 5
Msg from client 5: GET_TIME dd/mm/yyyy
Msg from client 5: GET_TIME mm/dd/yyyy
Msg from client 5: GET_TIME mm/dd/yy

anhbui@BKA-Lenovo: ~
anhbui@BKA-Lenovo:~$ nc 127.0.0.1 8880
GET_TIME dd/mm/yyyy
25/05/2026
GET_TIME mm/dd/yyyy
05/25/2026
GET_TIME mm/dd/yy
05/25/26
```

IV. Chương trình http_server

Client khi kết nối tới và gửi tin nhắn cho server sẽ nhận lại tin nhắn lời chào từ server



```
anhbui@BKA-Lenovo: ~/BKA
anhbui@BKA-Lenovo:~/BKA_LTM/Btvm_19_5_2026$ ./server
Server is listening on port 8880...
New client 4 connected
Msg from client 4: hello

New client 5 connected
Msg from client 5: hi

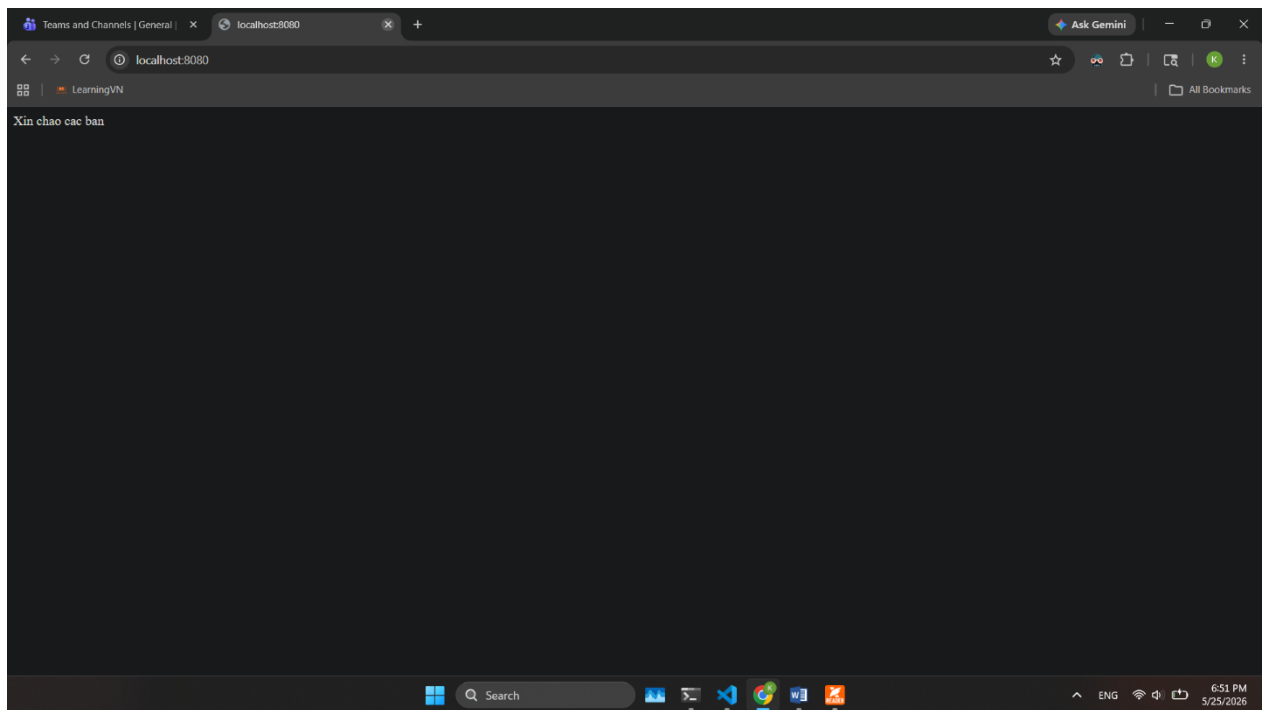
anhbui@BKA-Lenovo: ~
anhbui@BKA-Lenovo:~$ nc 127.0.0.1 8880
hello
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html

Xin chao cac ban</h1></body></html>

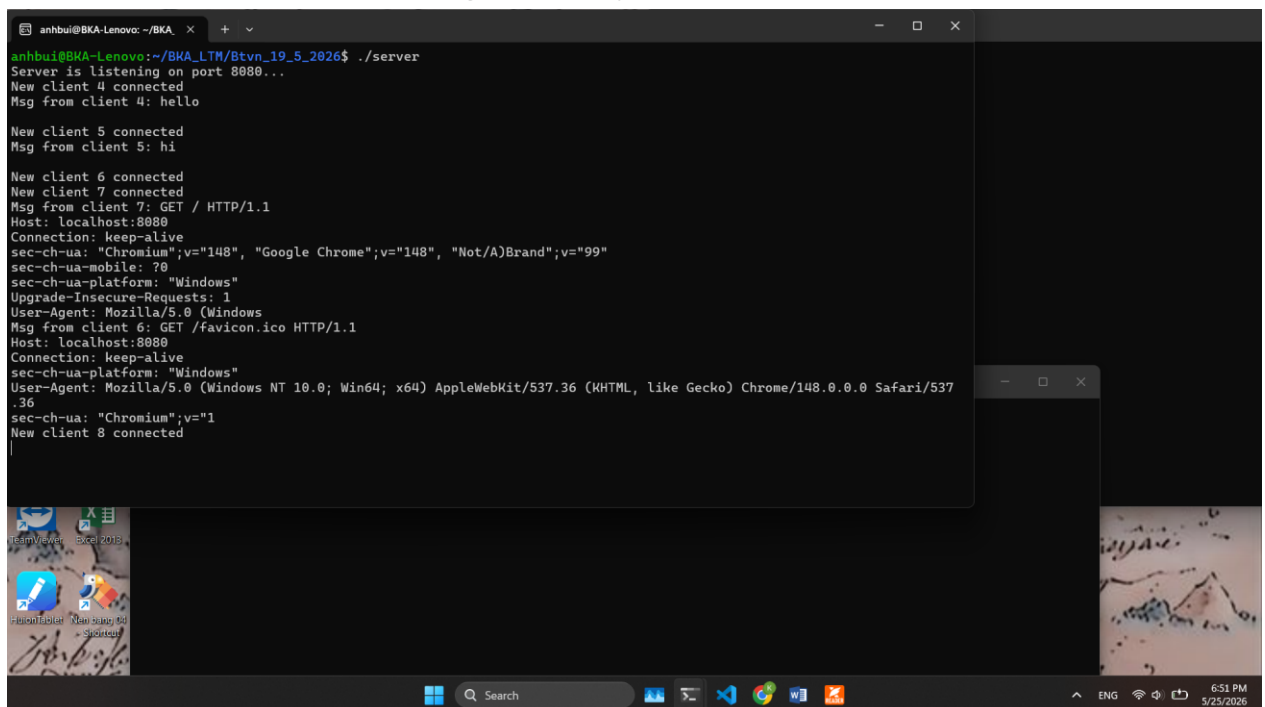
anhbui@BKA-Lenovo: ~
anhbui@BKA-Lenovo:~$ nc 127.0.0.1 8880
hi
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html

Xin chao cac ban</h1></body></html>
```

Dùng trình duyệt web kết nối tới server

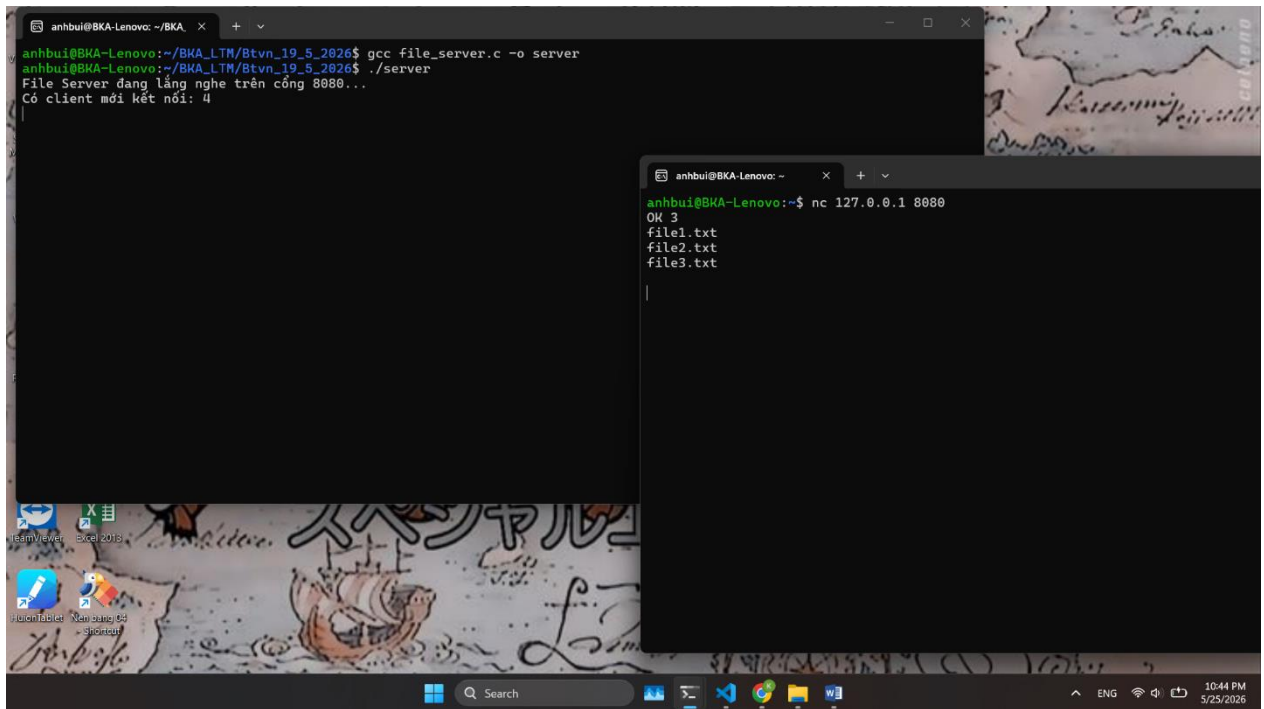


Tin nhắn tới server khi dùng trình duyệt web kết nối



V. Chương trình file_server

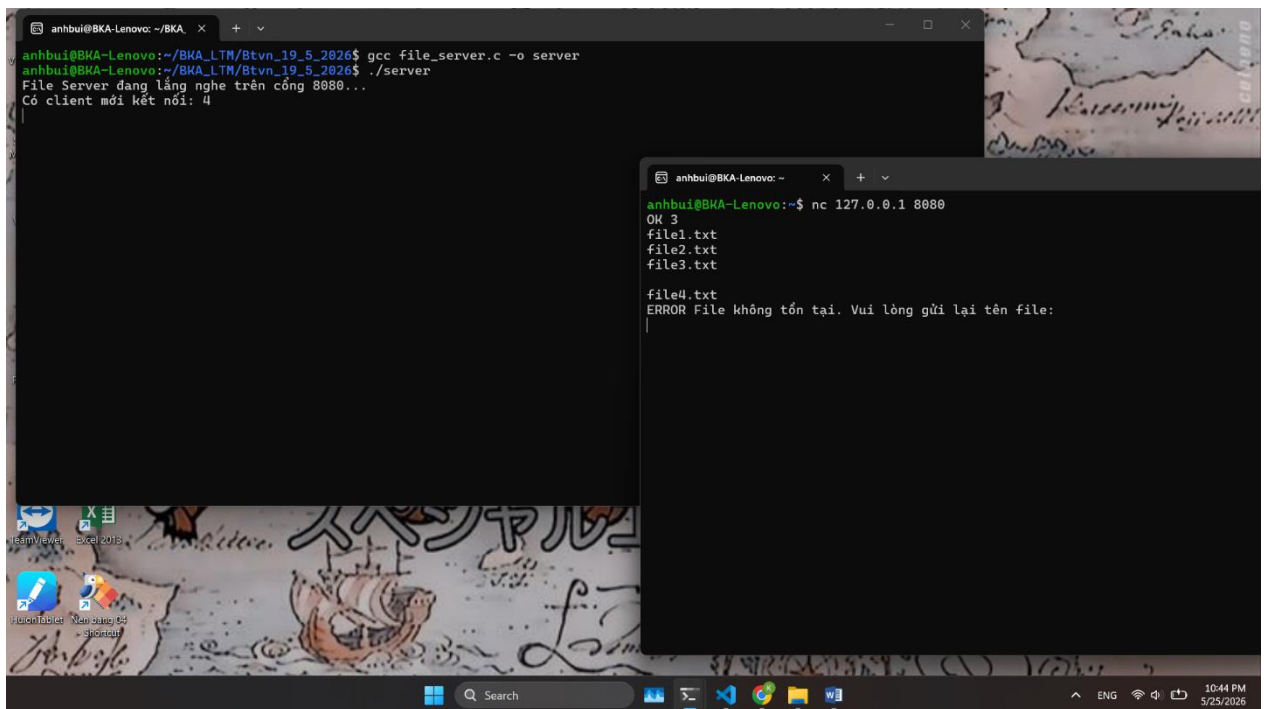
Khi có client kết nối tới, server sẽ gửi thông báo có 3 file và các tên file



```
anhbui@BKA-Lenovo: ~/BKA
anhbui@BKA-Lenovo:~/BKA_LTM/Btvn_19_5_2026$ gcc file_server.c -o server
anhbui@BKA-Lenovo:~/BKA_LTM/Btvn_19_5_2026$ ./server
File Server đang lắng nghe trên cổng 8080...
Có client mới kết nối: 4

anhbui@BKA-Lenovo: ~
anhbui@BKA-Lenovo:~$ nc 127.0.0.1 8080
OK 3
file1.txt
file2.txt
file3.txt
```

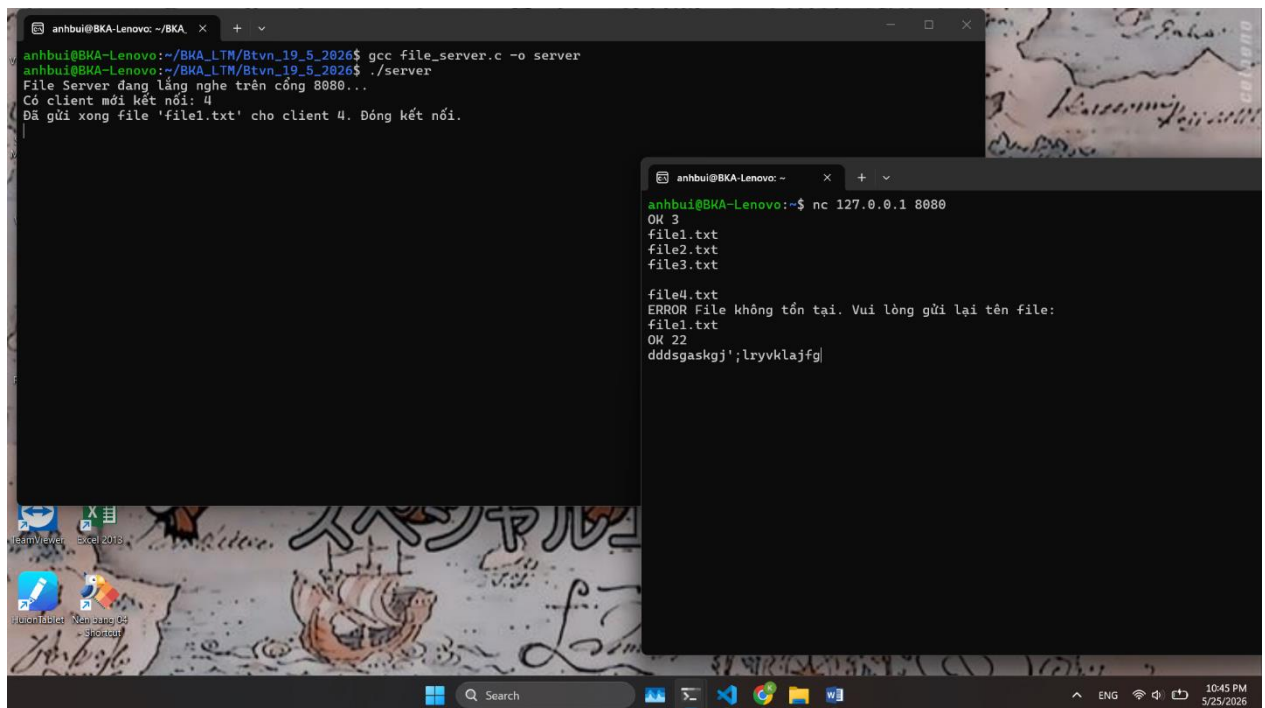
Nếu client gửi yêu cầu tới file không tồn tại thì sẽ được thông báo lỗi, yêu cầu nhập lại tên file



```
anhbui@BKA-Lenovo: ~/BKA
anhbui@BKA-Lenovo:~/BKA_LTM/Btvn_19_5_2026$ gcc file_server.c -o server
anhbui@BKA-Lenovo:~/BKA_LTM/Btvn_19_5_2026$ ./server
File Server đang lắng nghe trên cổng 8080...
Có client mới kết nối: 4

anhbui@BKA-Lenovo: ~
anhbui@BKA-Lenovo:~$ nc 127.0.0.1 8080
OK 3
file1.txt
file2.txt
file3.txt
file4.txt
ERROR File không tồn tại. Vui lòng gửi lại tên file:
```


Client nhập đúng tên file thì sẽ nhận được nội dung file đó

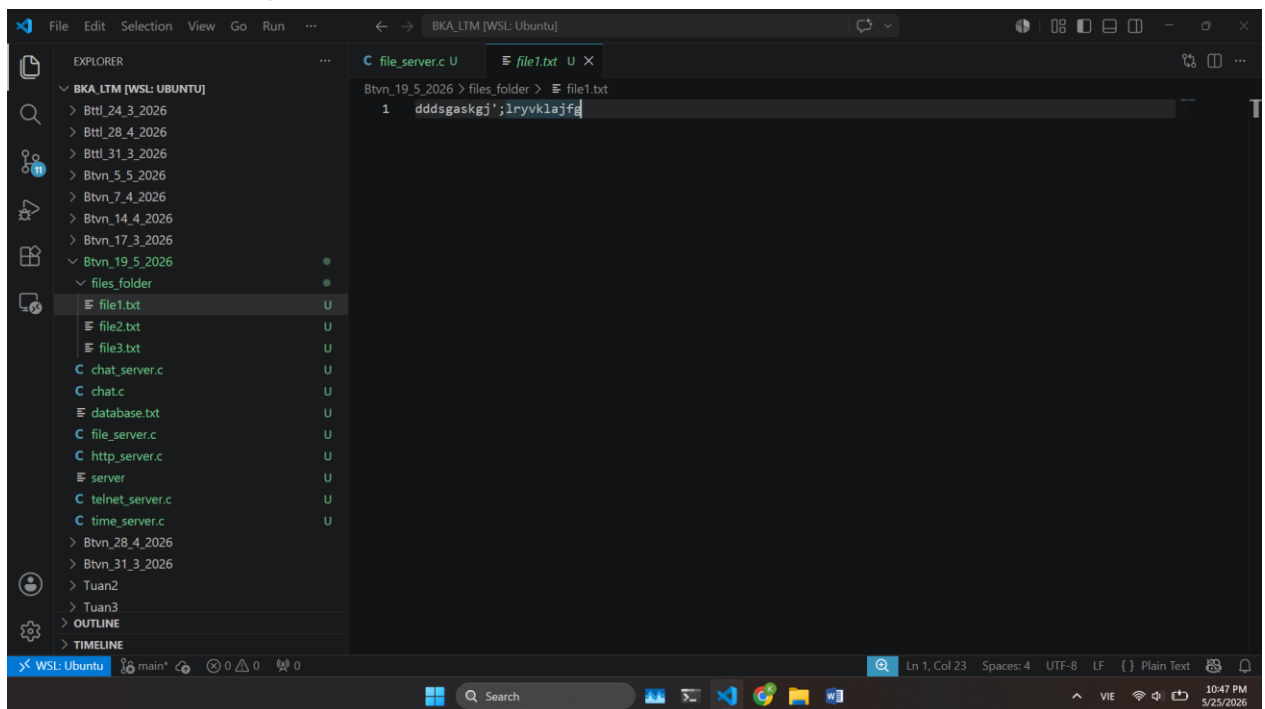


```
anhbui@BKA-Lenovo: ~/BKA
anhbui@BKA-Lenovo:~/BKA_LTM/Btvn_19_5_2026$ gcc file_server.c -o server
anhbui@BKA-Lenovo:~/BKA_LTM/Btvn_19_5_2026$ ./server
File Server đang lắng nghe trên cổng 8080...
Có client mới kết nối: 4
Đã gửi xong file 'file1.txt' cho client 4. Đóng kết nối.

anhbui@BKA-Lenovo: ~
anhbui@BKA-Lenovo:~$ nc 127.0.0.1 8080
OK 3
file1.txt
file2.txt
file3.txt

file4.txt
ERROR File không tồn tại. Vui lòng gửi lại tên file:
file1.txt
OK 22
dddsgaskgj';lryvklajfgj
```

Ví dụ nội dung một file

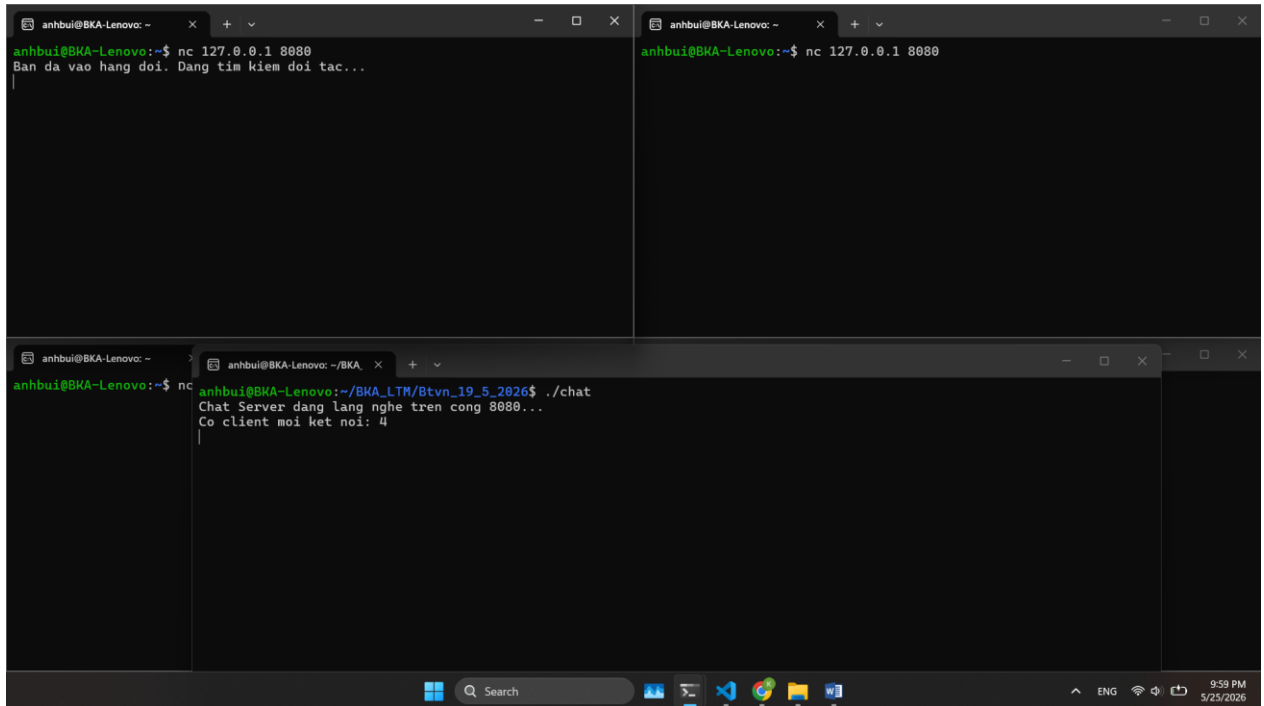


```
file_server.c U
file1.txt U
file2.txt U
file3.txt U
chat_server.c U
chat.c U
database.txt U
file_server.c U
http_server.c U
server U
telnet_server.c U
time_server.c U
Btvn_28_4_2026
Btvn_31_3_2026
Tuan2
Tuan3
OUTLINE
TIMELINE

Ln 1, Col 23 Spaces: 4 UTF-8 LF {} Plain Text
1 dddsgaskgj';lryvklajfgj
```

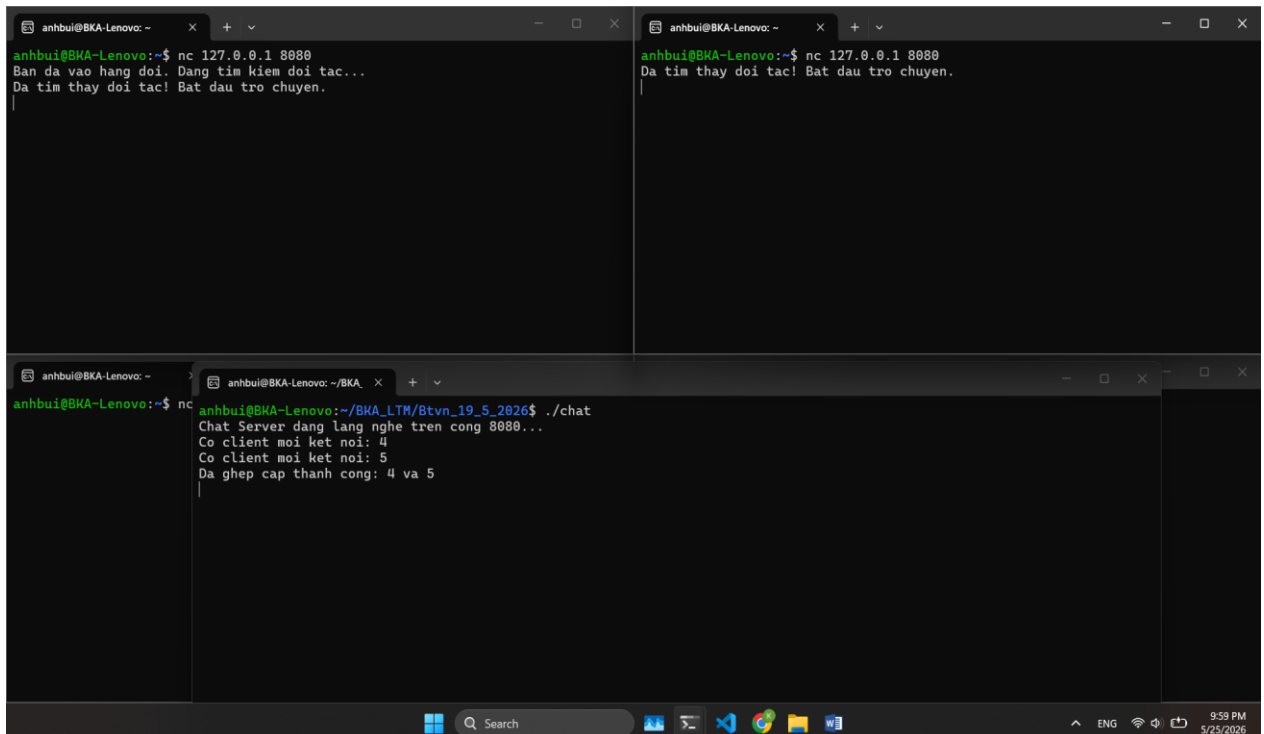

VI. Chương trình chat

Khi có client kết nối tới mà chưa đủ 2 client để ghép cặp thì sẽ được thông báo chờ



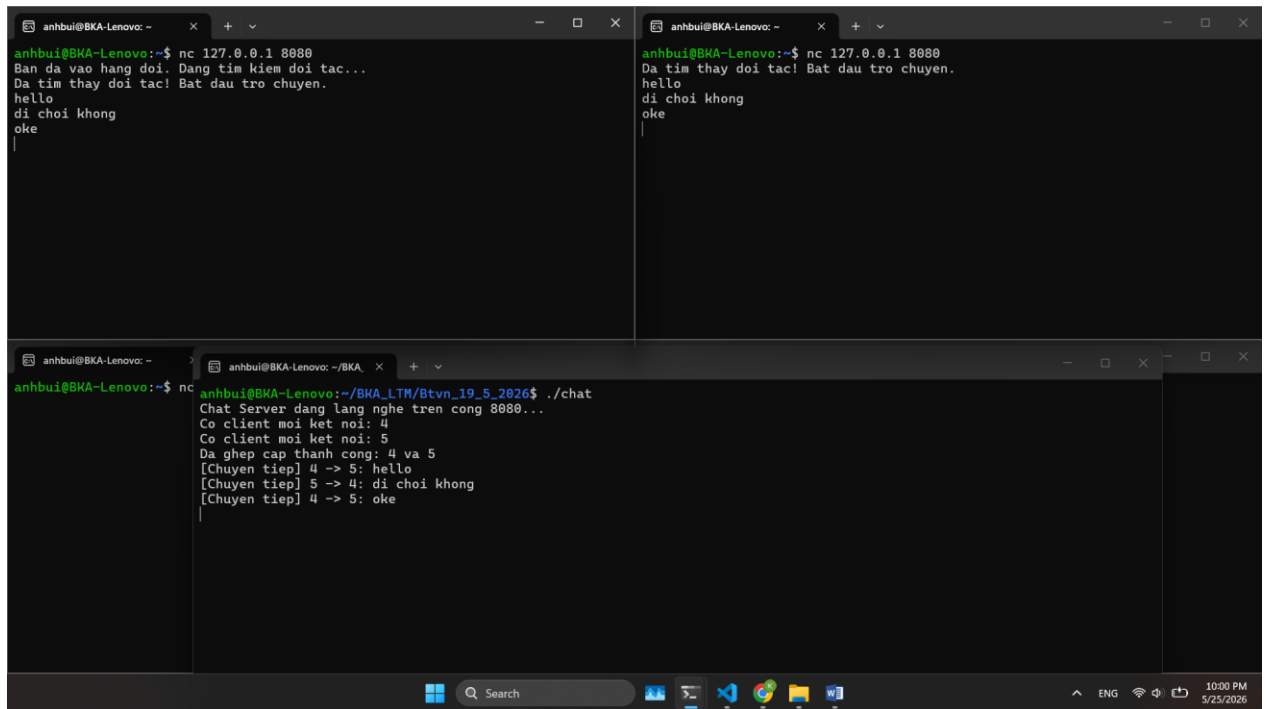
```
anhbui@BKA-Lenovo: ~  
anhbui@BKA-Lenovo:~$ nc 127.0.0.1 8080  
Ban da vao hang doi. Dang tim kiem doi tac...  
  
anhbui@BKA-Lenovo: ~  
anhbui@BKA-Lenovo:~$ nc 127.0.0.1 8080  
  
anhbui@BKA-Lenovo: ~  
anhbui@BKA-Lenovo:~/BKA_LTM/Btvn_19_5_2026$ ./chat  
Chat Server dang lang nghe tren cong 8080...  
Co client moi ket noi: 4
```

Khi có đủ hai client thì sẽ được ghép cặp để trò chuyện



```
anhbui@BKA-Lenovo: ~  
anhbui@BKA-Lenovo:~$ nc 127.0.0.1 8080  
Ban da vao hang doi. Dang tim kiem doi tac...  
Da tim thay doi tac! Bat dau tro chuyen.  
  
anhbui@BKA-Lenovo: ~  
anhbui@BKA-Lenovo:~$ nc 127.0.0.1 8080  
Da tim thay doi tac! Bat dau tro chuyen.  
  
anhbui@BKA-Lenovo: ~  
anhbui@BKA-Lenovo:~/BKA_LTM/Btvn_19_5_2026$ ./chat  
Chat Server dang lang nghe tren cong 8080...  
Co client moi ket noi: 4  
Co client moi ket noi: 5  
Da ghép cap thanh cong: 4 va 5
```

Hai client được ghép cặp sẽ gửi tin nhắn cho nhau

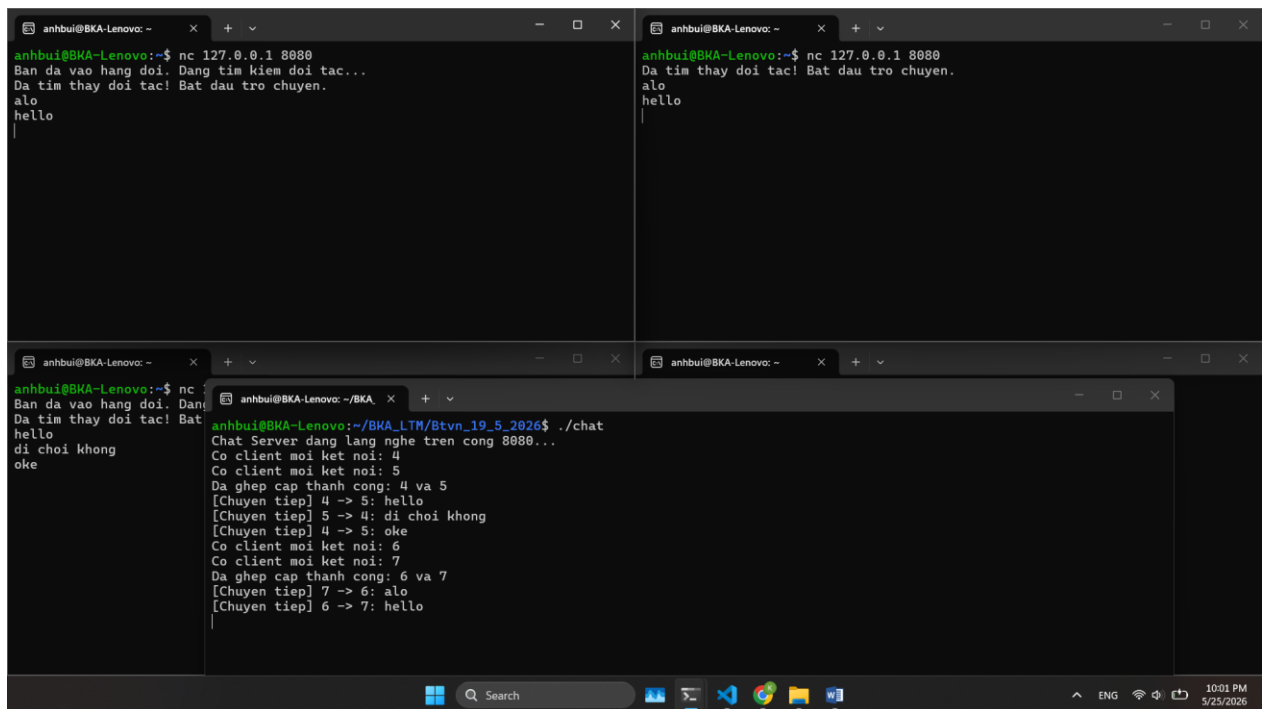


```
anhbui@BKA-Lenovo: ~  
anhbui@BKA-Lenovo:~$ nc 127.0.0.1 8080  
Ban da vao hang doi. Dang tim kiem doi tac...  
Da tim thay doi tac! Bat dau tro chuyen.  
hello  
di choi khong  
oke
```

```
anhbui@BKA-Lenovo: ~  
anhbui@BKA-Lenovo:~$ nc 127.0.0.1 8080  
Da tim thay doi tac! Bat dau tro chuyen.  
hello  
di choi khong  
oke
```

```
anhbui@BKA-Lenovo: ~  
anhbui@BKA-Lenovo:~/BKA_LTM/Btvm_19_5_2026$ ./chat  
Chat Server dang lang nghe tren cong 8080...  
Co client moi ket noi: 4  
Co client moi ket noi: 5  
Da ghép cặp thành công: 4 và 5  
[Chuyen tiep] 4 -> 5: hello  
[Chuyen tiep] 5 -> 4: di choi khong  
[Chuyen tiep] 4 -> 5: oke
```

Xử lý tương tự khi có hai client mới kết nối tới

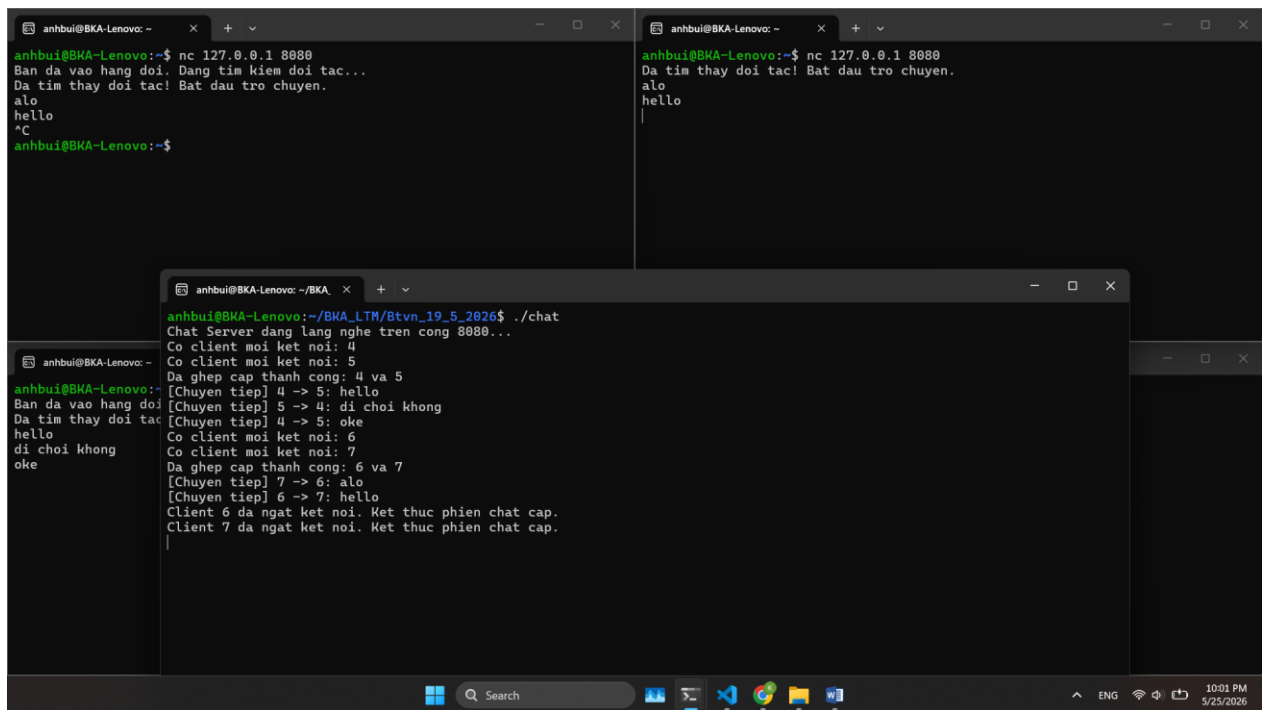


```
anhbui@BKA-Lenovo: ~  
anhbui@BKA-Lenovo:~$ nc 127.0.0.1 8080  
Ban da vao hang doi. Dang tim kiem doi tac...  
Da tim thay doi tac! Bat dau tro chuyen.  
alo  
hello
```

```
anhbui@BKA-Lenovo: ~  
anhbui@BKA-Lenovo:~$ nc 127.0.0.1 8080  
Da tim thay doi tac! Bat dau tro chuyen.  
alo  
hello
```

```
anhbui@BKA-Lenovo: ~  
anhbui@BKA-Lenovo:~/BKA_LTM/Btvm_19_5_2026$ ./chat  
Chat Server dang lang nghe tren cong 8080...  
Co client moi ket noi: 4  
Co client moi ket noi: 5  
Da ghép cặp thành công: 4 và 5  
[Chuyen tiep] 4 -> 5: hello  
[Chuyen tiep] 5 -> 4: di choi khong  
[Chuyen tiep] 4 -> 5: oke  
Co client moi ket noi: 6  
Co client moi ket noi: 7  
Da ghép cặp thành công: 6 và 7  
[Chuyen tiep] 7 -> 6: alo  
[Chuyen tiep] 6 -> 7: hello
```

Khi một client ngắt kết nối thì sẽ ngắt luôn kết nối ở client còn lại



The screenshot shows a Windows desktop with three terminal windows. The top-left window shows a netcat listener on port 8080. The top-right window shows a netcat client connecting to the listener. The bottom window shows a chat server script being executed, which manages multiple clients and their conversations.

```
anhbui@BKA-Lenovo: ~$ nc 127.0.0.1 8080
Ban da vao hang doi. Dang timkiem doi tac...
Da tim thay doi tac! Bat dau tro chuyen.
alo
hello
^C
anhbui@BKA-Lenovo: ~$

anhbui@BKA-Lenovo: ~$ nc 127.0.0.1 8080
Da tim thay doi tac! Bat dau tro chuyen.
alo
hello
|

anhbui@BKA-Lenovo: ~/BKA_LTM/Btvn_19_5_2026$ ./chat
Chat Server dang lang nghe tren cong 8080...
Co client moi ket noi: 4
Co client moi ket noi: 5
Da ghep cap thanh cong: 4 va 5
[Chuyen tiep] 4 -> 5: hello
[Chuyen tiep] 5 -> 4: di choi khong
[Chuyen tiep] 4 -> 5: oke
Co client moi ket noi: 6
Co client moi ket noi: 7
Da ghep cap thanh cong: 6 va 7
[Chuyen tiep] 7 -> 6: alo
[Chuyen tiep] 6 -> 7: hello
Client 6 da ngat ket noi. Ket thuc phien chat cap.
Client 7 da ngat ket noi. Ket thuc phien chat cap.
|
```